



Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет

Разработка модульной системы управления проектами



Автор: Семин Кирилл Валерьевич
Руководитель : канд. техн. наук, доцент
Ямашкин Станислав Анатольевич

Актуальность и значимость работы

Актуальность

Актуальность данной работы обусловлена стремительной цифровизацией всех сфер деятельности, что привело к резкому росту количества проектов и задач, управляемых в распределённых командах. Современные организации, от стартапов до крупных корпораций, сталкиваются с необходимостью координации совместной работы, отслеживания прогресса и эффективного распределения ресурсов. Однако после введения санкций множество популярных зарубежных систем управления проектами прекратили обслуживание пользователей из Российской Федерации, что создало существенный пробел на рынке и повысило спрос на отечественные альтернативы.

Значимость

Созданная система предоставляет:

- современные и удобные инструменты для совместной работы команд с поддержкой ролевого разграничения доступа;
- оптимизировать взаимодействие между участниками команд, построенную на принципах модульной архитектуры, что обеспечивает лёгкость сопровождения и расширения.



Цель и задачи работы

Цель работы – разработка системы управления проектами, обеспечивающая совместную работу команд над задачами с поддержкой ролевого разграничения доступа и построенная на основе модульной архитектуры.

Задачи:

- проанализировать предметную область и существующие решения;
- установить основные требования к системе;
- выполнить проектирование программного продукта с помощью UML-диаграмм, построить диаграмму вариантов использования, последовательности, сущностей, развертывания;
- выбрать инструменты для реализации системы;
- реализовать серверную и клиентскую части системы.



Анализ предметной области

В ходе анализа предметной области были рассмотрены существующие программные продукты, выявлены их преимущества и недостатки, а также определён набор требований к разрабатываемой системе и выбор основной методологии.

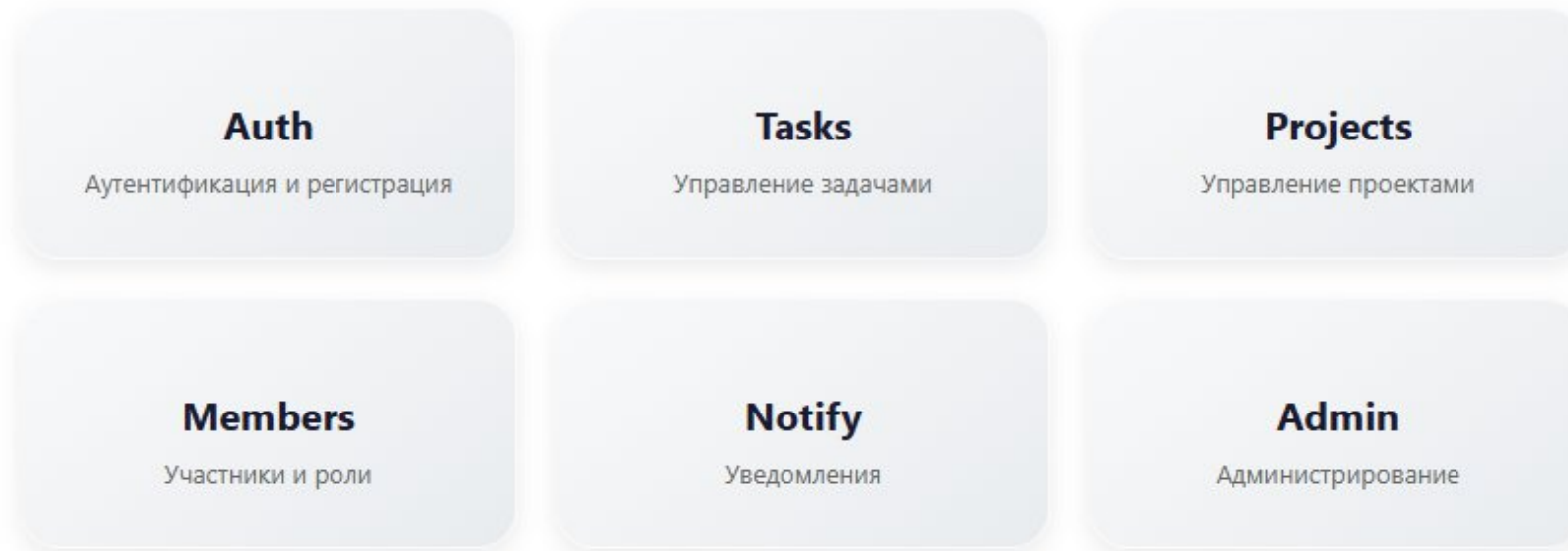
Основные требования к системе:

- интуитивно понятный интерфейс, не требующий длительного обучения;
- ролевая модель с разграничением прав;
- совместная работа команды над проектами и задачами;
- модульная архитектура серверной части для упрощения сопровождения;
- синхронизация изменений в реальном времени;
- наглядное отображение состояния задач.



Архитектура системы

Серверная часть системы представляет собой модульный монолит – единое приложение, разделённое на слабосвязанные модули с чётко определёнными зонами ответственности. Каждый модуль отвечает за отдельную предметную область. Такая архитектура обеспечивает высокую гибкость и упрощает дальнейшее развитие системы: изменения в одном модуле не требуют перестройки остальных.



Структура модуля

Каждый модуль построен по трёхуровневой схеме: обработчик (HTTP-запросы), сервис (бизнес-логика) и репозиторий (доступ к БД). Это обеспечивает единообразие и отделение логики от хранения данных.

Такая архитектура упрощает сопровождение и добавление новых возможностей. Обработчик выполняет парсинг и валидацию входных данных, формирует HTTP-ответ. Сервис координирует выполнение операции, проверяет права доступа и публикует события. Репозиторий инкапсулирует SQL-запросы, скрывая детали реализации базы данных.

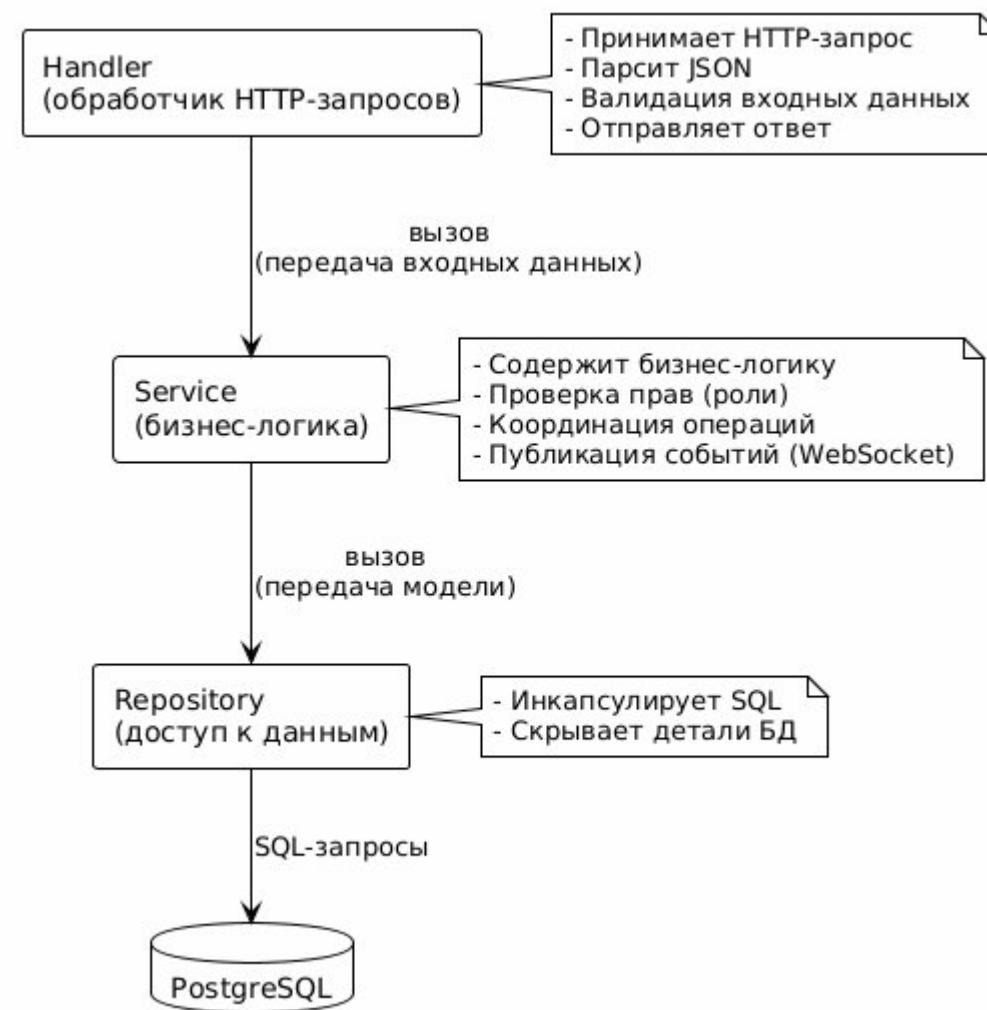


Диаграмма вариантов использования

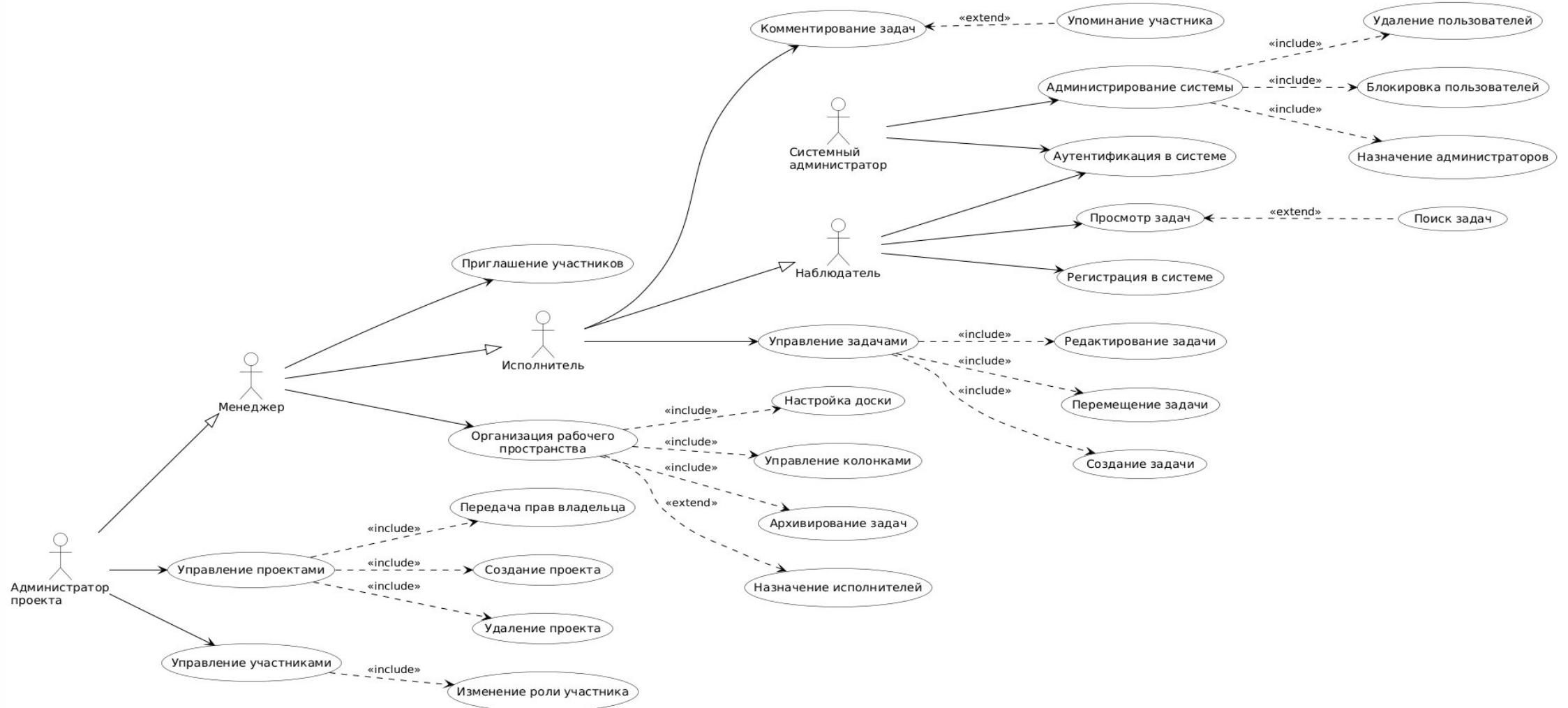


Диаграмма последовательности для прецедента «Аутентификация в системе»

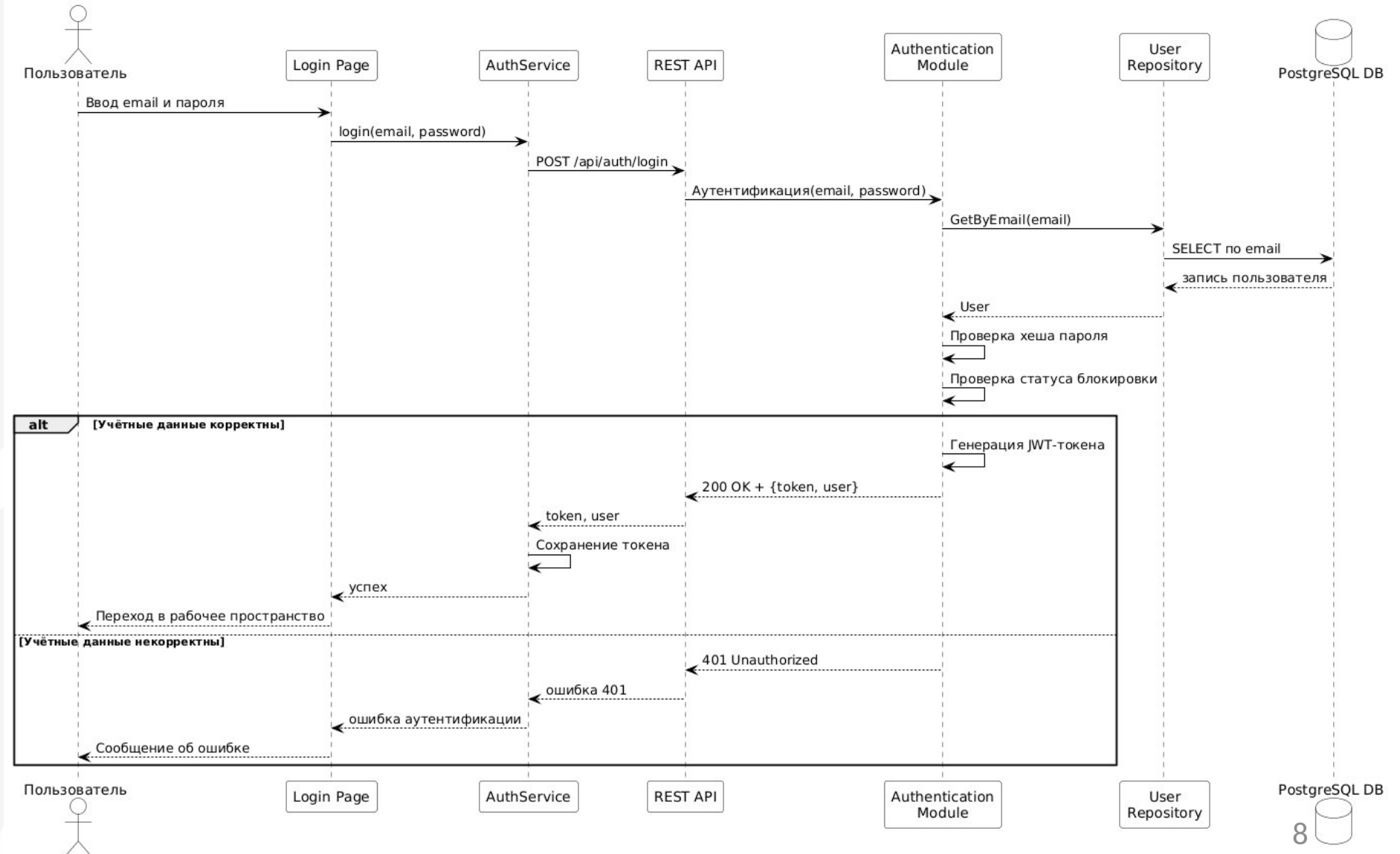


Диаграмма последовательности для прецедента «Создание задачи»

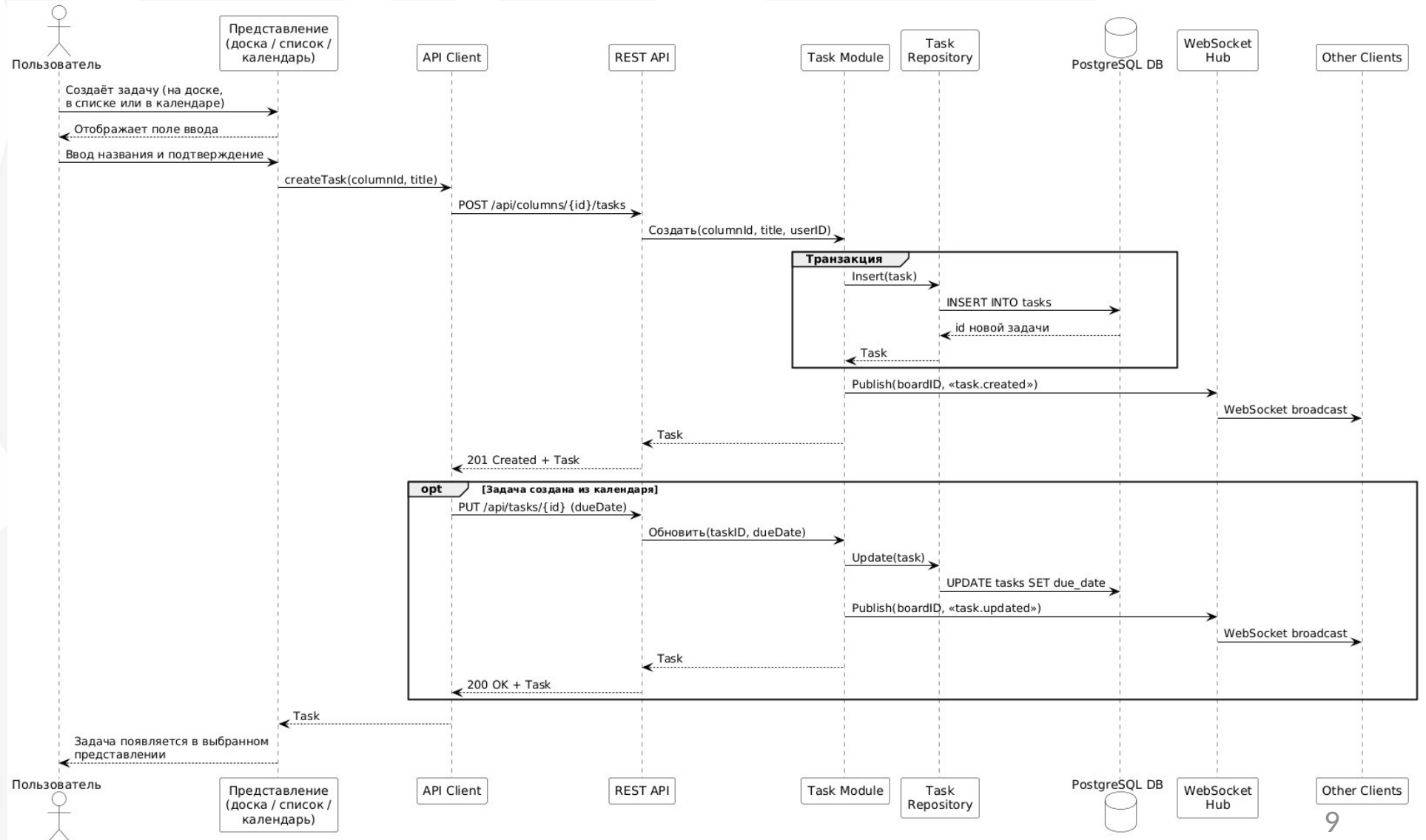


Диаграмма последовательности для прецедента «Приглашение участника в проект»

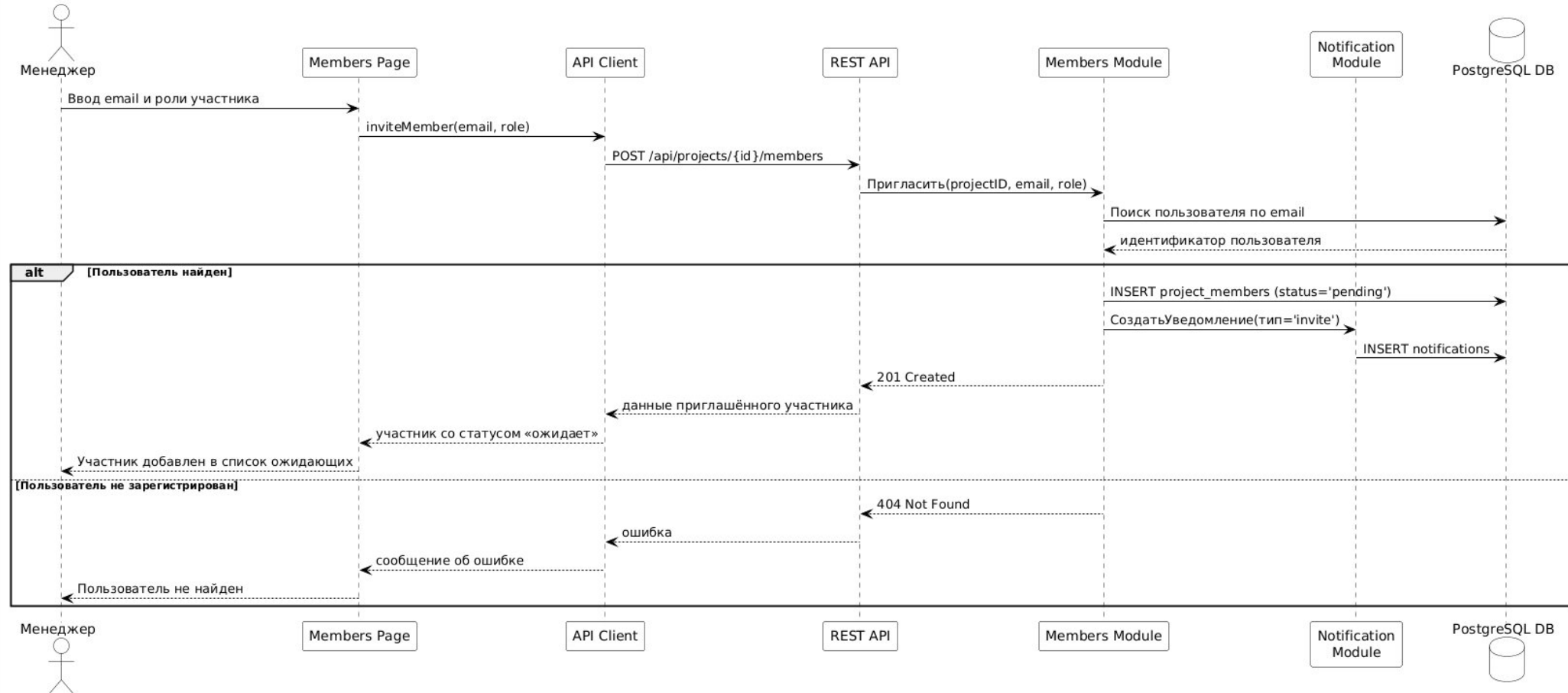


Диаграмма классов

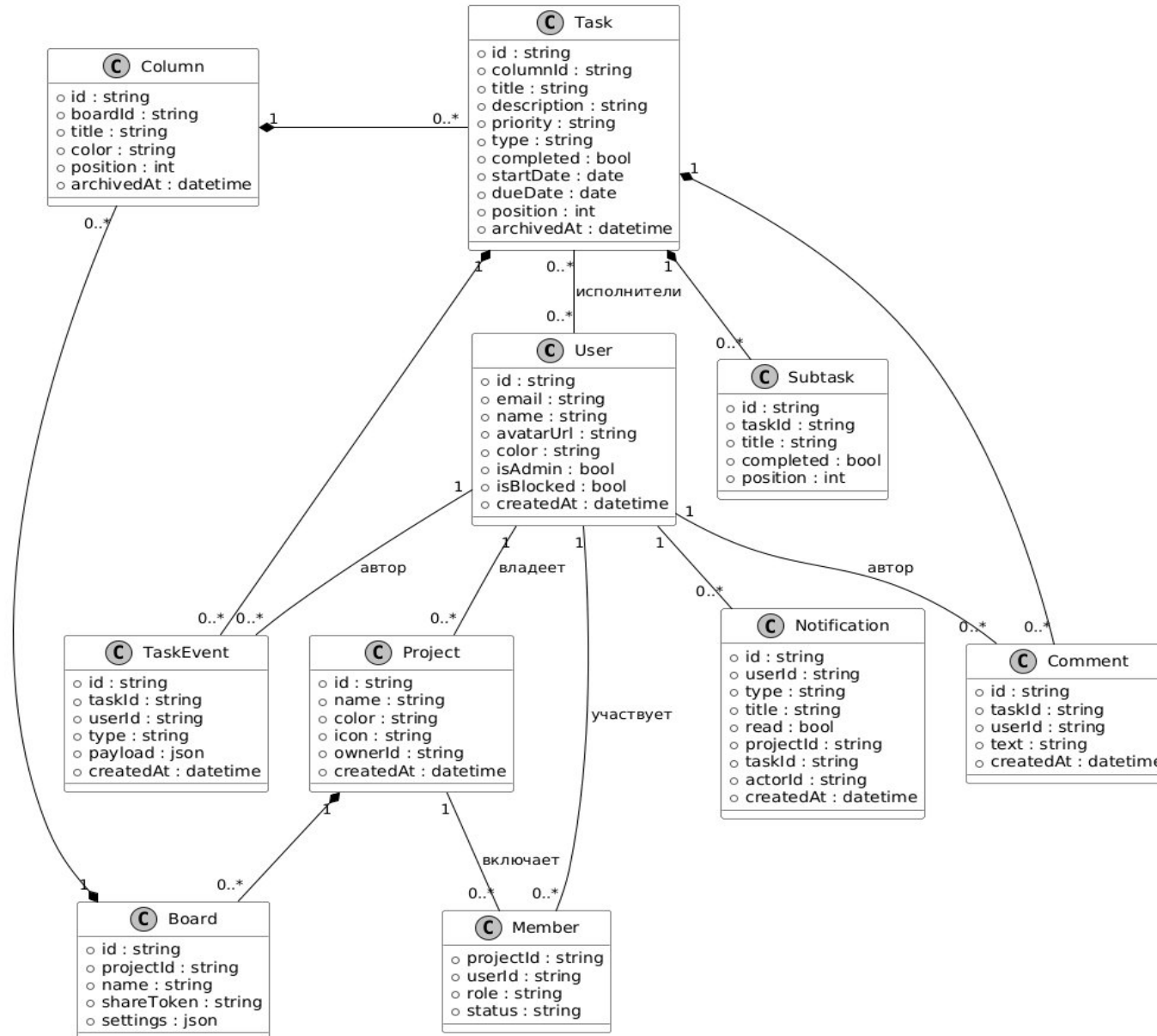


Диаграмма сущностей

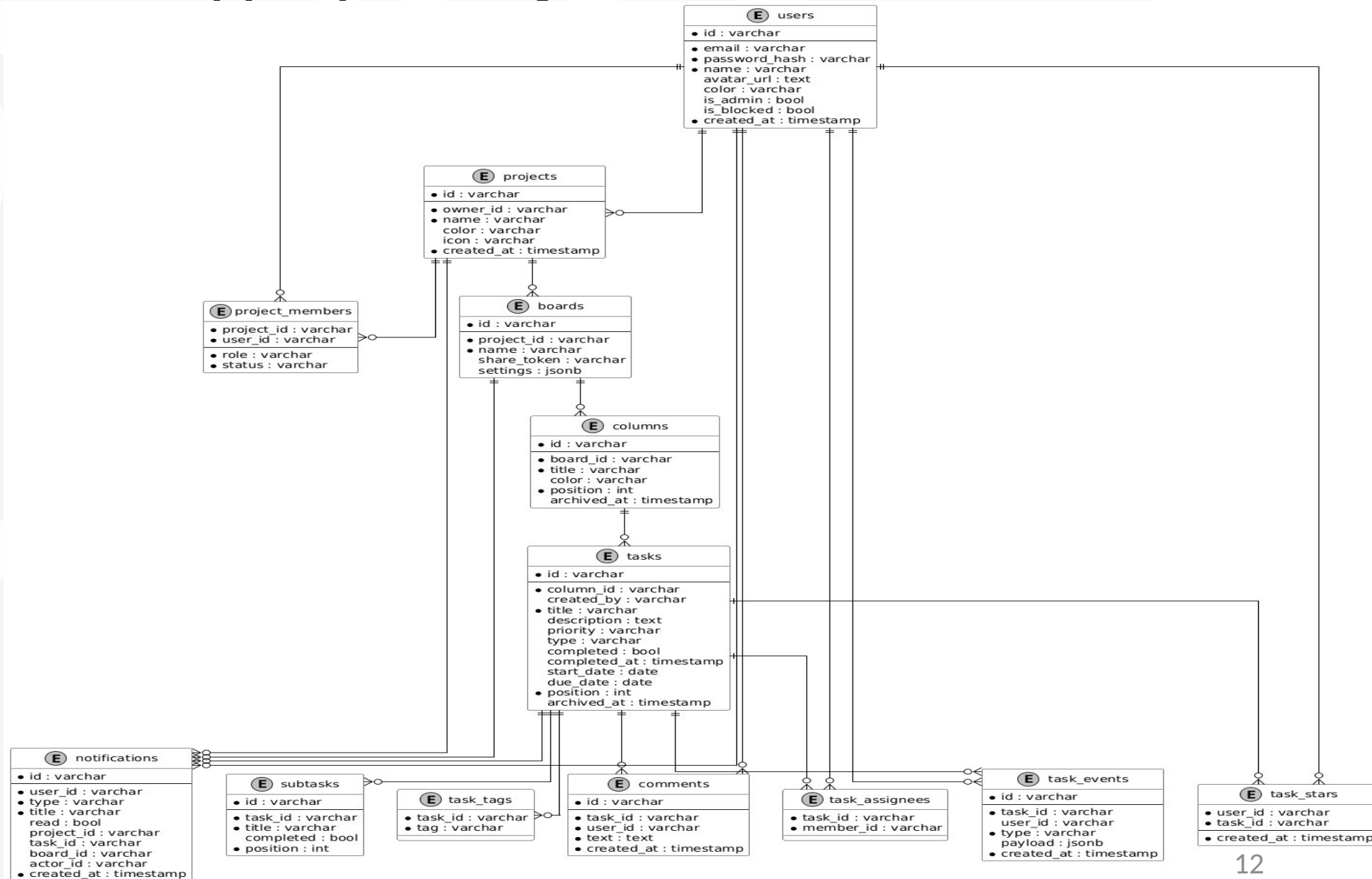
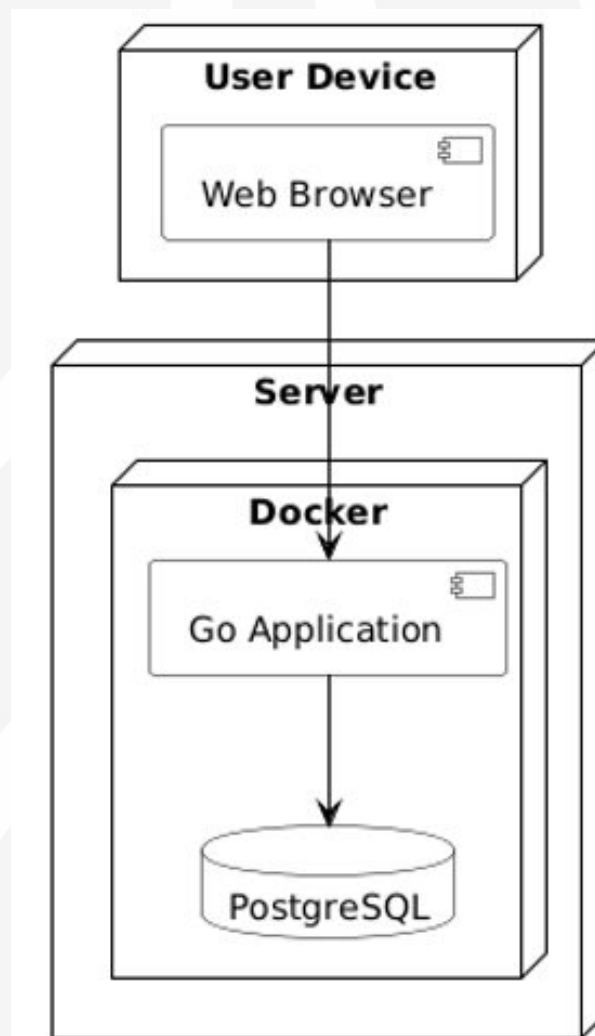
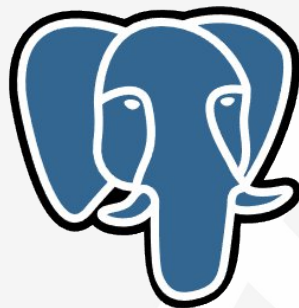
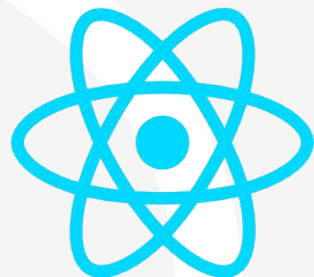


Диаграмма развёртывания



Средства разработки



Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была создана модульная система управления проектами, где реализованы совместная работа над задачами, ролевое разграничение доступа и основная логика управления проектами. Также была подтверждена практическая ценность выбранного подхода: модульная архитектура действительно делает систему более гибкой и удобной для дальнейшего развития.



Спасибо за внимание!



Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет